МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

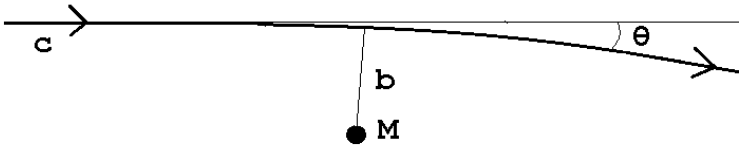
за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Теоретичен тур – 7 май 2016 г.
Възрастова група XI-XII клас

1 задача. Космопорт. През 2066 г. в орбита около Земята е построена специална станция, от която се изстрелват космически кораби в далечни полети. Орбитата на станцията е кръгова екваториална и на височина 400 км над земната повърхност. Вие се намирате на борда на изследователски кораб, който също се движи по кръгова екваториална орбита, в същата посока като станцията, но на височина 380 км над земната повърхност. В момент на максимално сближаване на вашия спътник със станцията, от нея се изстрелва кораб в редовен рейс към Луната. Вие виждате блясъка от ракетните струи на неговите двигатели като звезда от звездна величина -12^m.

- А) Колко време след това за вас станцията Космопорт ще се скрие под хоризонта? Рефракцията да не се отчита.
- Б) Коментирайте качествено как рефракцията би повлияла върху описаната по-горе ситуация.
- В) Опитайте се да получите приблизителна количествена оценка за приноса на рефракцията.
- Г) Миг преди станцията да се скрие под хоризонта, от нея се изстрелва още един кораб и блясъкът от ракетните му струи е също толкова мощен, както и при първия кораб. Определете приблизително звездната му величина в този момент за вас. Ще можете ли да го видите?

Земната атмосфера поглъща част от светлината на небесните обекти. Когато обектът е в зенита, за наблюдател на земната повърхност неговата видима звездна величина се увеличава с 0.29^m. Слънцето в зенита има звездна величина -26.7^m, а на хоризонта – около -16^m.

2 задача. Гравитационна леща. Като ефект от Общата теория на относителността, при преминаване на минимално разстояние b от обект с маса M, светлинните лъчи се изкривяват на ъгъл $\theta[\text{rad}]=4GM/(bc^2)$, където c е скоростта на светлината.



За да демонстрира това пред вас, астрономът Александър Куртенков избира двойната звезда P, която се намира на разстояние 10.6 pc от Слънцето и има тангенциална скорост 13.86 km/s, насочена изцяло по ректасцензия, на запад. Тоест, ректасцензията на P намалява поради собственото движение, а деклинацията не се променя. Орбитите на компонентите са кръгови и зрителният лъч лежи в равнината им. Орбиталният период е 10.0 h. Наблюдаваната разлика между лъчевите скорости на двете компоненти достига до максимална стойност 400 km/s.

- А) Пресметнете общата маса на системата P в слънчеви маси.
- Б) Пресметнете собственото движение (ъгловата скорост спрямо звездите) на системата P в ъглови секунди на година.
- В) На 15.07.2016 г. P има екваториални координати ($\alpha_P = 18^h01^m10^s.1261$, $\delta_P = -23°26'38".610$), а звездата Q – ($\alpha_Q = 18^h01^m10.0772^s$, $\delta_Q = -23°26'38".661$).

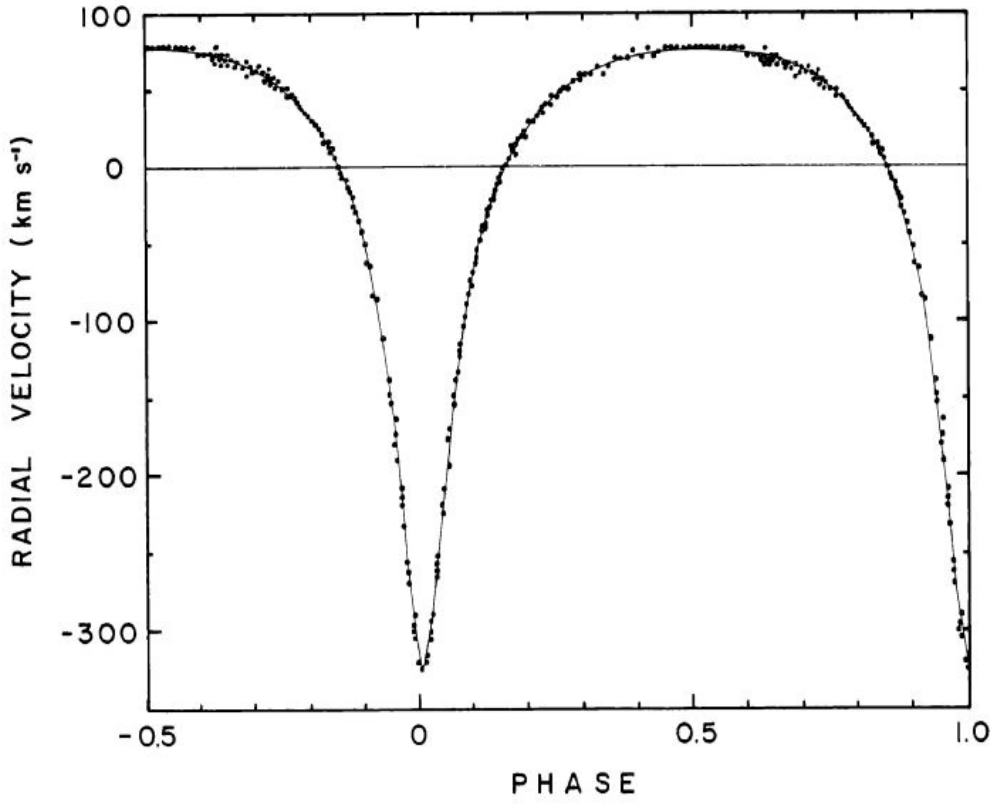
Международен екип от учени, ръководен от А. Куртенков, планира да провери гореописания ефект от Общата теория на относителността, извършвайки свръхточни наблюдения на P и Q с оптичен интерферометър. Планирани са наблюдения на 06.09.2018 г. Пресметнете очакваните екваториални координати на Q на тази дата с възможно най-висока точност! Звездата Q е на много голямо разстояние (над 500 pc) и има пренебрежимо собствено движение.

Тангенциалната скорост е компонентата на скоростта, перпендикулярна на зрителния лъч. Екваториалните координати се пресмятат спрямо астрометрични стандарти и не се влияят от аберацията на светлината!

3 задача. Двойна неутронна звезда. Пулсарът PSR B1913+16 е открит през 1974 г. с радиотелескопа Аресибо. Той е компонента в тясна двойна система с период 7.75 часа. Предполага се, че другата компонента е също неутронна звезда и че масите на двете компоненти са приблизително равни.

- Оценете стойността на тези маси като използвате данните от кривата на лъчевата скорост на пулсара.

На графиката е дадена лъчевата скорост на пулсара относно центъра на масите на системата. Орбиталната равнина на двойната система е наклонена на 43° спрямо зрителния лъч от нас към нея.



Справочни данни:

Гравитационна константа $6.672\times10^{-11}\,m^3kg^{-1}s^{-2}$

Маса на Слънцето $1.99\times10^{30}\,kg$

Маса на Земята 6×10^{24} кг

Екваториален радиус на Земята 6378 км

Рефракция на хоризонта 35′